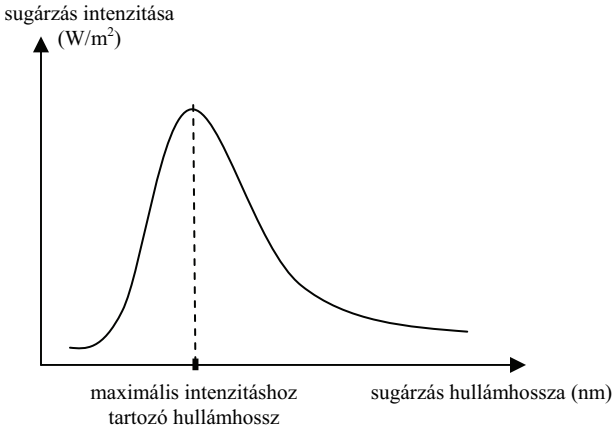
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A tapasztalatok szerint a csillagok forró felszíne az elektromágneses spektrum széles tartományában bocsát ki ún. hőmérsékleti sugárzást. A sugárzás intenzitása a sugárzás hullámhosszától függ, ahogy ezt a mellékelt ábra mutatja.



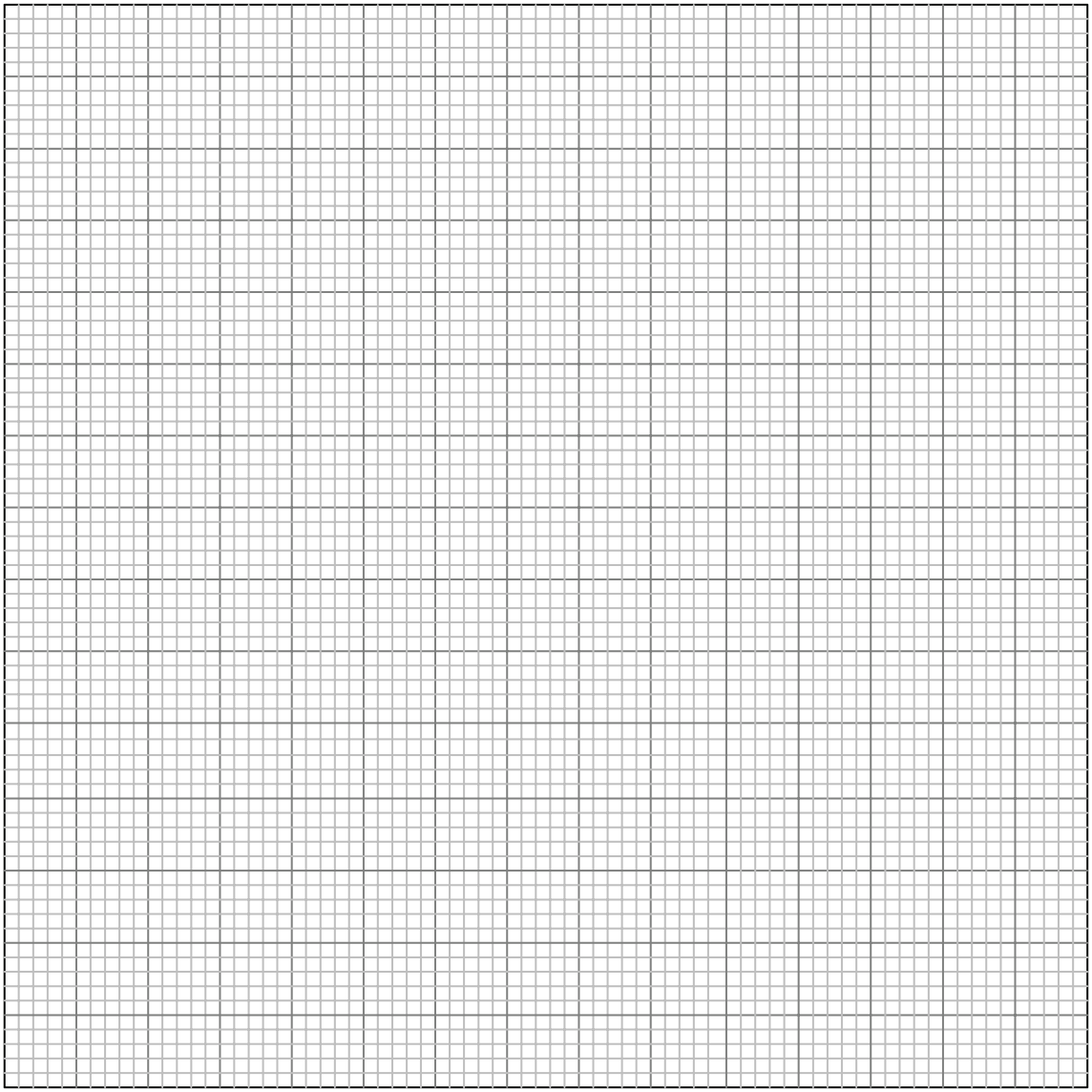
Az ún. Wien-féle eltolódási törvénynek megfelelően a csillagfelszín hőmérséklete szoros összefüggésben van azzal a hullámhosszal, amelynél a kibocsátott hőmérsékleti sugárzás intenzitása maximális. Az alábbi táblázatban néhány csillag felszíni hőmérsékletének értéke, valamint a csillagra jellemző maximális intenzitású hőmérsékleti sugárzás hullámhossza található.

a) Ábrázolja grafikonon a táblázatban található hőmérsékletadatokat ($T_{felszín}$) a maximális intenzitáshoz tartozó hullámhossz (λ_{max}) függvényében!
Az ábrázolt pontok segítségével vázolja föl a csillagokra jellemző $T_{felszín}$–λ_{max} görbét!
b) Becsülje meg a görbe alapján a Nap felszíni hőmérsékletét, ha a sugárzásának intenzitása a $\lambda_{max} = 5 \cdot 10^{-7}$ m hullámhossznál maximális!
c) Mely csillagok sugároznak maximális intenzitással az ultraibolya tartományban?
d) Az itt felsorolt csillagok közül melyeket látjuk vörösnek?

A csillag neve	Felszíni hőmérséklete (K)	λ_{max} (10^{-7} m)
Achernar	15000	1,9
Arcturus	4300	6,7
Betelgeuse	3500	8,3
Deneb	8500	3,4
Proxima Centauri	3000	9,7
Rigel	11000	2,6
Sirius	9900	2,9
Spica	22400	1,3

A látható fény színképe

ibolya	380–450 nm
kék	450–495 nm
zöld	495–570 nm
sárga	570–590 nm
narancs	590–620 nm
vörös	620–780 nm



a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	7 pont	3 pont	4 pont	20 pont